

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ
ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4
Лабораторная работа 4. Агентный SIR
по дисциплине «Имитационное моделирование»

Выполнила: Исаева Зарина Исмаилбековна
Группа: НКНбд–01–23
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Москва, 2026

Содержание

Цель работы	3
Постановка задачи	3
Теоретические сведения	3
Исходные параметры и организация эксперимента	3
Ход выполнения лабораторной работы	3
Результаты моделирования	4
Анализ и интерпретация результатов	5
Выводы	5
Листинг программы	6
Список литературы	7

Цель работы

Реализовать агентную SIR-модель с несколькими городами и миграцией агентов.

Постановка задачи

В рамках лабораторной работы необходимо:

- реализовать агентную SIR-модель с несколькими городами;
- учесть заражение внутри города, выздоровление и миграцию агентов;
- оценить влияние миграции на высоту эпидемического пика;
- сравнить основной сценарий с серией прогонов по интенсивности перемещения.

Теоретические сведения

В агентной SIR-постановке каждый объект системы хранит индивидуальное состояние, историю болезни и принадлежность к определённому пространственному кластеру. Это даёт возможность учитывать неоднородность контактов и пространственное перераспределение населения. В отличие от агрегированной дифференциальной модели, агентный подход позволяет естественно ввести миграцию и локальные процессы заражения. За счёт этого можно анализировать не только общую форму эпидемической волны, но и влияние структуры пространства на её развитие.

Исходные параметры и организация эксперимента

- в модели используется совокупность агентов, распределённых по трём городам;
- каждый шаг учитывает локальное заражение, обновление длительности болезни и возможную миграцию;
- основной сценарий строится при фиксированной вероятности миграции;
- дополнительная серия прогонов выполняется для нескольких уровней межгородского обмена.

Ход выполнения лабораторной работы

1. Определена структура агента и набор его атрибутов.
2. Реализована процедура заражения по городам с расчётом вероятности инфицирования.
3. Добавлены механизмы выздоровления и случайной миграции между городами.
4. Сформированы временные ряды S , I и R для основного эксперимента.

5. Выполнен параметрический анализ по интенсивности миграции и подготовлены итоговые графики.

Результаты моделирования

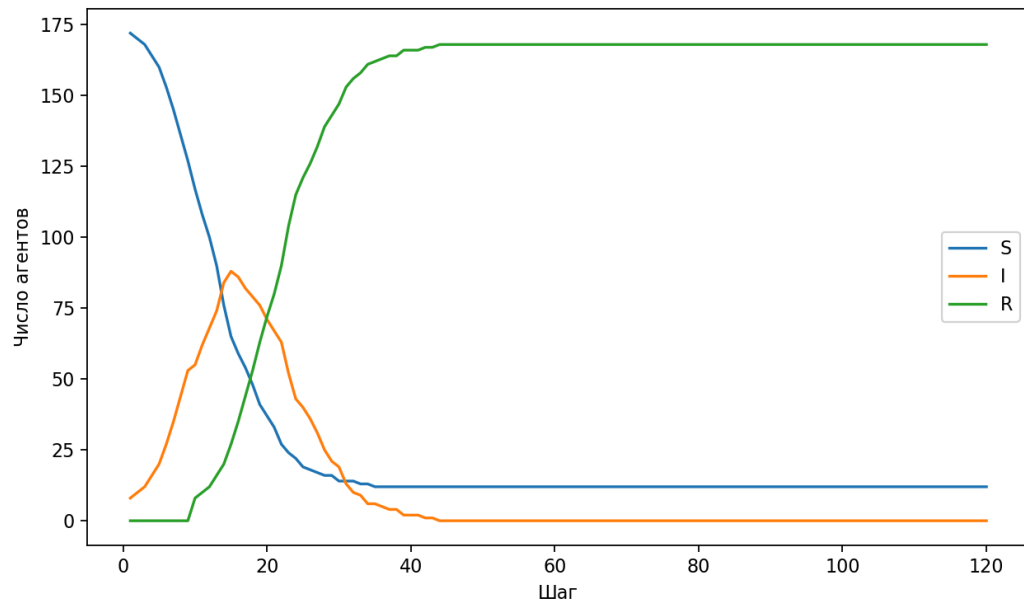


Рисунок 1: Динамика состояний S , I и R в агентной модели

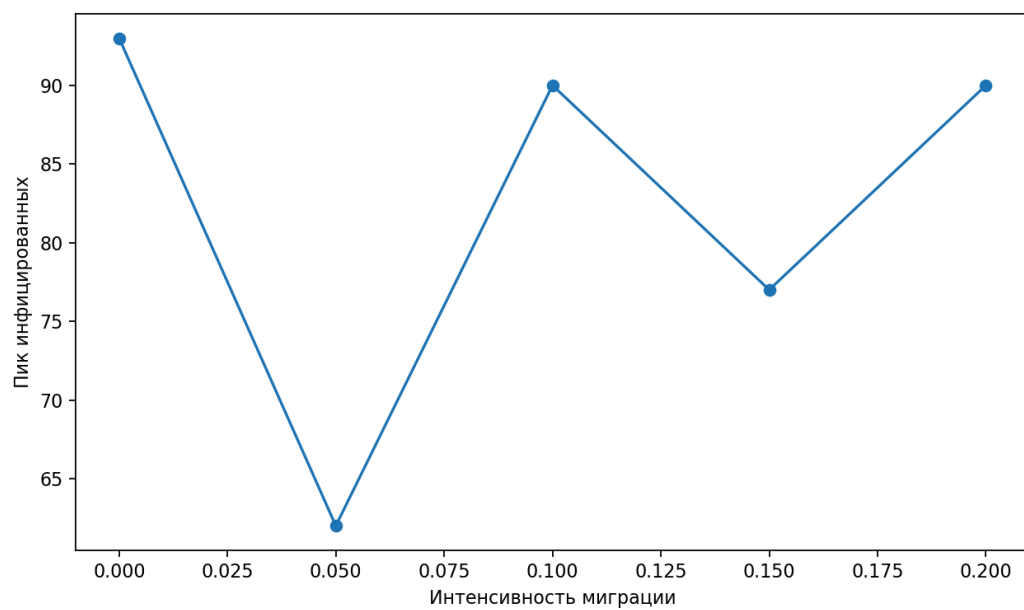


Рисунок 2: Влияние интенсивности миграции на пик инфекции

step	S	I	R
1	172	8	0
2	170	10	0
3	168	12	0
4	164	16	0
5	160	20	0
6	153	27	0
7	145	35	0
8	136	44	0

Таблица 1: Фрагмент временного ряда агентной SIR-модели

migration	peak_infected
0	93
0.05	62
0.1	90
0.15	77
0.2	90

Таблица 2: Таблица основных результатов

Анализ и интерпретация результатов

- Основная траектория SIR показывает последовательное снижение числа восприимчивых и рост/спад эпидемической волны в дискретном агентном времени.
- Рост интенсивности миграции приводит к более активному перемешиванию агентов и может повышать высоту эпидемического пика за счёт ускоренного переноса инфекции между городами.
- Полученные результаты демонстрируют, что пространственная структура и мобильность населения являются критически важными факторами для агентных эпидемиологических моделей.

Выводы

1. Построена агентная SIR-модель с учётом миграции между городами.
2. Показано, что миграция заметно влияет на характеристики эпидемической волны.

3. Модель может использоваться как основа для дальнейших сценарных исследований пространственной эпидемиологии.

Листинг программы

Этот файл сгенерирован автоматически из qmd-источника.

```
using Random
using Printf

results_dir = normpath(joinpath(@__DIR__, "..", "results", "data"))
mkpath(results_dir)
Random.seed!(7)

mutable struct Agent
    state::Int
    city::Int
    days::Int
end

function write_csv(path, headers, rows)
    open(path, "w") do io
        println(io, join(headers, ","))
        for row in rows
            println(io, join(string.(row), ","))
        end
    end
end

function simulate_agent_sir(; migration = 0.04, steps = 120, beta = 0.28,
infection_period = 10)
    agents = Agent[]
    for i in 1:180
        state = i <= 6 ? 2 : 1
        push!(agents, Agent(state, rand(1:3), 0))
    end
    rows = Vector{Vector{String}}()
    for step in 1:steps
        for city in 1:3
            ids = findall(a -> a.city == city, agents)
            n_city = max(length(ids), 1)
            infected = count(i -> agents[i].state == 2, ids)
            for idx in ids
                if agents[idx].state == 1
                    p = 1 - exp(-beta * infected / n_city)
                    if rand() < p
                        agents[idx].state = 2
                        agents[idx].days = 0
                    end
                end
            end
        end
        for agent in agents
            if agent.state == 2
                agent.days += 1
                if agent.days >= infection_period

```

```

        agent.state = 3
    end
end
if rand() < migration
    target = rand(1:3)
    agent.city = target
end
end
s = count(a -> a.state == 1, agents)
i = count(a -> a.state == 2, agents)
r = count(a -> a.state == 3, agents)
push!(rows, [string(step), string(s), string(i), string(r)])
end
return rows
end

main_rows = simulate_agent_sir()
write_csv(joinpath(results_dir, "agent_sir.csv"), ["step", "S", "I", "R"],
main_rows)

sweep_rows = Vector{Vector{String}}()
for migration in 0.00:0.05:0.20
    rows = simulate_agent_sir(migration = migration)
    peaks = maximum(parse.(Float64, getindex.(rows, 3)))
    push!(sweep_rows, [@sprintf("%.2f", migration), @sprintf("%.3f", peaks)])
end
write_csv(joinpath(results_dir, "migration_sweep.csv"), ["migration",
"peak_infected"], sweep_rows)
println("lab04 done")

```

Список литературы

- William O. Kermack and Anderson G. McKendrick. A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics. Proceedings of the Royal Society A, 1927.